

RAPPORT DE MINI- PROJET WEB

THÈME

Conception et Réalisation d'une Bibliothèque
Numérique Académique

OPTION

Filière S3 Informatique

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025/2026

RÉALISÉ PAR :

JALYL ILHAME
DOUKI HAJAR
ALLAL REDOUANE
LAARIBI ABDELMALEK
ELOUAFI ELMEHDI
AITLHAJ SALAHEDDINE

ENCADRÉ PAR :

PROF. SOUKAINA MJAHER

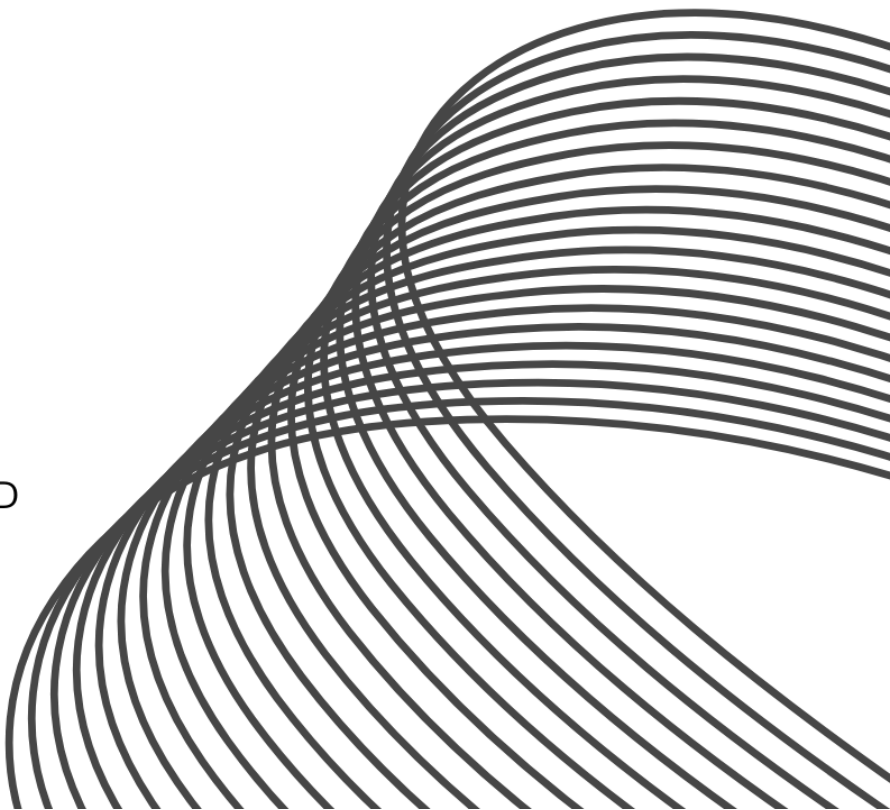


Table des matières

1.	Introduction Générale	3
2.	Contexte Général du Projet	4
2.1.	Problématique	4
2.2.	Objectifs	4
2.3.	Public visé	5
3.	Analyse et Conception	6
3.1.	Approche ergonomique : La règle des 3 clics	6
3.2.	Diagrammes UML (Classes, Séquence, Activité)	6
4.	Mise en œuvre et Outils Utilisés	10
4.1.	Définitions des Outils et Technologies	10
4.2.	Structure HTML et Sémantique	12
4.3.	Design et Cohérence Graphique	12
4.4.	Interactivité JavaScript: Gestion du "Dark Mode"	13
5.	Gestion de Projet et Travail d'Équipe	14
5.1.	Stratégie de répartition : La polyvalence technique	14
5.2.	Coordination du Design et Symétrie	14
5.3.	Communication et Gestion du Temps	15
6.	Conclusion Générale	16
7.	Bibliographie et Webographie	17

1.Introduction Générale

L'accès rapide et centralisé aux ressources pédagogiques est un facteur déterminant pour la réussite universitaire. À la Faculté des Sciences Semlalia de l'Université Cadi Ayyad, les étudiants des filières MIP (Mathématiques, Informatique, Physique) et Informatique manipulent une grande quantité de supports : cours, travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) et anciens examens.

Dans le cadre du module de Web, notre équipe de six étudiants a conçu et développé une Bibliothèque Numérique Web. Ce projet vise à centraliser ces documents pour les semestres S1 et S2 (MIP) ainsi que S3 et S4 (Informatique) au sein d'une interface unique, intuitive et accessible.

Ce rapport retrace les étapes de cette réalisation, de l'analyse des besoins jusqu'au développement technique, en mettant l'accent sur la collaboration de groupe et l'utilisation des standards du web moderne.

2. Contexte Général du Projet

2.1. Problématique

Au sein de la Faculté des Sciences Semlalia, les étudiants sont confrontés à une difficulté majeure : la dispersion des ressources pédagogiques.

Actuellement, les anciens sujets d'examens, les séries de TD corrigées et les énoncés de TP circulent de manière informelle et désorganisée. Ils sont souvent éparpillés sur :

- Des dizaines de groupes WhatsApp où les fichiers se perdent dans le fil des conversations.
- Des Google Drives personnels mal référencés ou dont les liens expirent.
- Des photocopies papier qui se détériorent.

Cette désorganisation rend la recherche de documents fastidieuse et chronophage, particulièrement pour les étudiants en période de révision qui perdent un temps précieux à chercher l'information au lieu de l'étudier. Il manquait donc cruellement une plateforme centralisée, pérenne et structurée.

2.2. Objectifs

Pour répondre à cette problématique, notre projet a pour but principal de fournir une solution web centralisée. Les objectifs spécifiques sont de :

- Centraliser les archives (Cours, TD, TP, Examens) en un seul point d'accès fiable.
- Structurer l'information logiquement par Filière (MIP/Info) > Semestre > Module.
- Faciliter l'accès rapide grâce à une interface fluide et agréable (User Friendly).
- Pérenniser les ressources pour les futures promotions.

2.3. Public visé

La plateforme est destinée principalement aux étudiants de la FSSM :

- Les étudiants de la filière MIP (Semestres S1 et S2).
 - Les étudiants de la filière Informatique (Semestres S3 et S4).
- Elle servira également d'outil de référence pour les professeurs souhaitant avoir une vue d'ensemble sur les archives pédagogiques disponibles pour leurs modules.

3. Analyse et Conception

Cette phase est cruciale pour structurer le projet avant le codage. Nous avons axé notre réflexion sur l'expérience utilisateur (UX) et la modélisation UML.

3.1. Approche ergonomique : La règle des 3 clics

Pour garantir une navigation fluide, nous avons conçu l'architecture du site en respectant la "Règle des trois clics". Le concept est simple : l'utilisateur doit pouvoir accéder à n'importe quel document (PDF d'examen ou de TP) en un maximum de trois clics depuis la page d'accueil.

1. Clic 1 : Choix de la filière et du semestre.
2. Clic 2 : Choix du module.
3. Clic 3 : Téléchargement du document.

3.2. Diagrammes UML (Classes, Séquence, Activité)

Nous avons utilisé le langage UML pour modéliser notre application :

- Diagramme de Classes : Structure Générale du Système

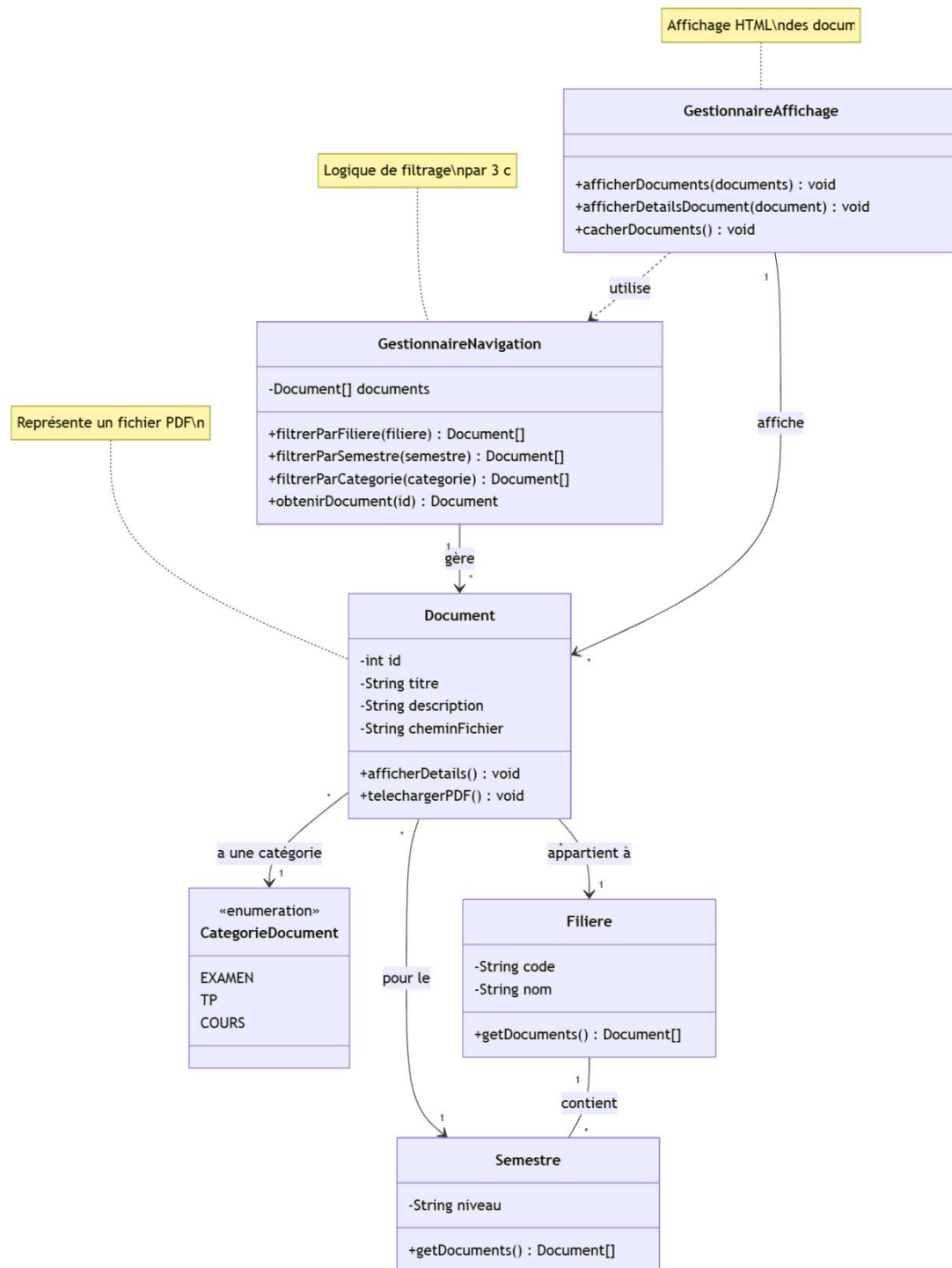


Figure 1 : Diagramme de Classes

- Diagramme de Séquence : Navigation par 3 clics + Téléchargement.

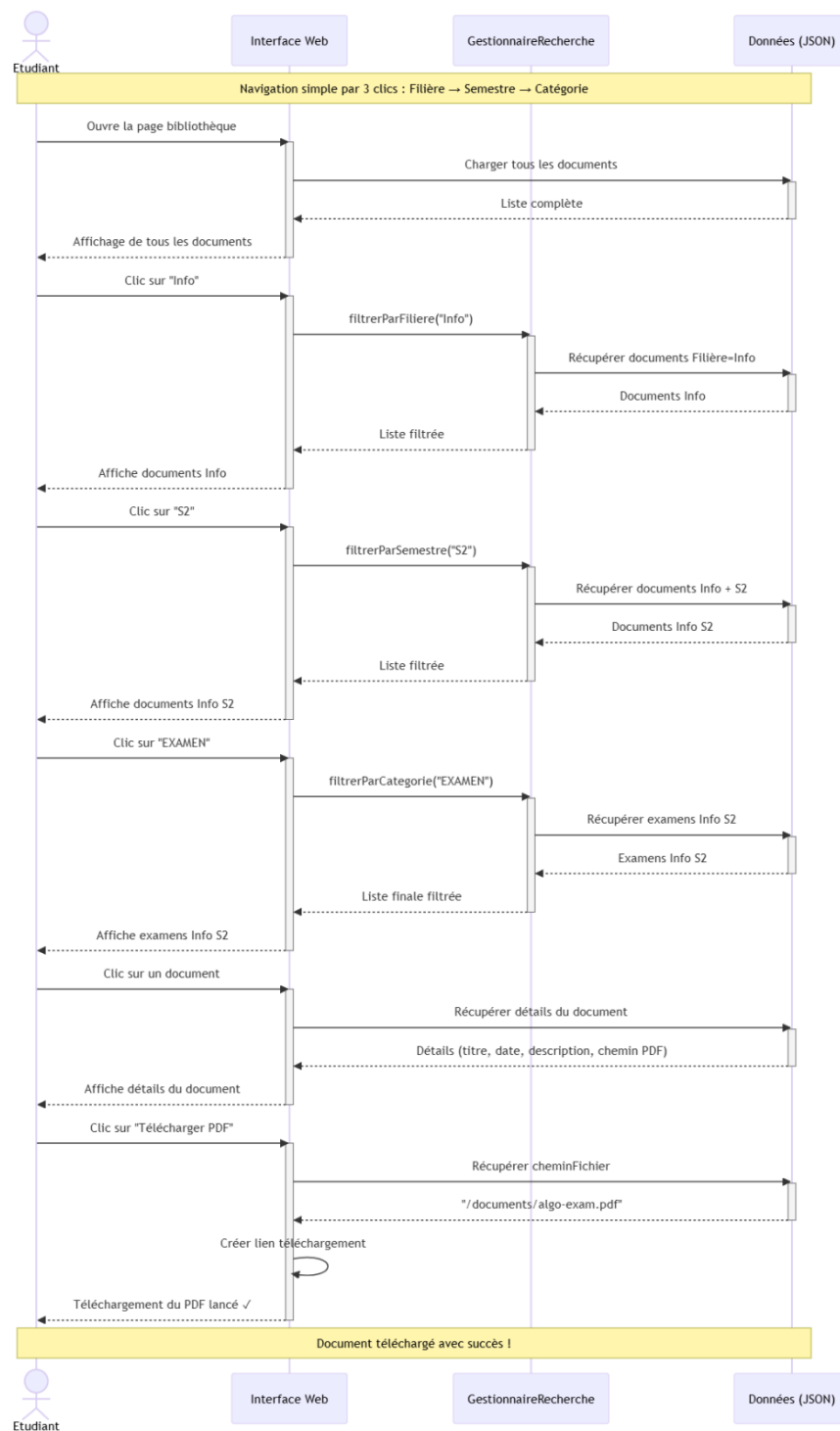


Figure 2 : Diagramme de Séquence

- Diagramme d'Activité : Consultation et Téléchargement simple.

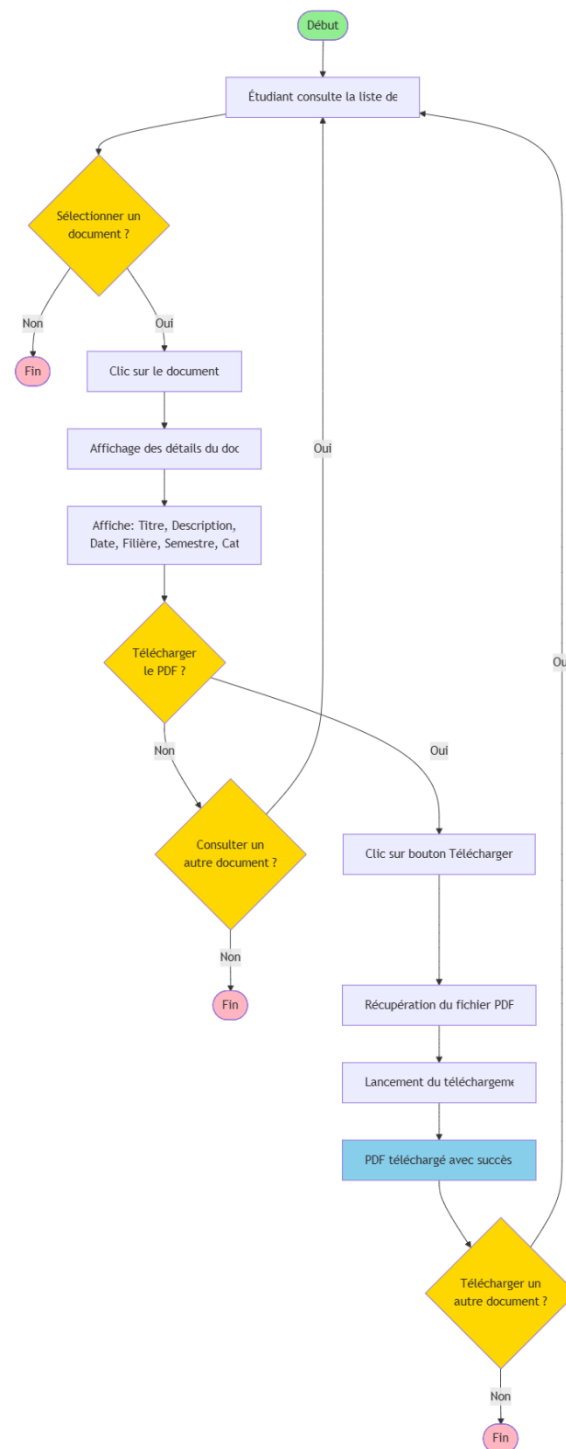


Figure 3 : Diagramme d'Activité

4. Mise en œuvre et Outils Utilisés

Cette partie détaille les technologies et les outils qui ont permis la réalisation technique du projet.

4.1. Définitions des Outils et Technologies

Nous nous sommes basés sur les standards du développement web. Voici les définitions techniques des outils utilisés et leurs sources :

- HTML5 (HyperText Markup Language) : C'est le langage de balisage standard pour les documents conçus pour être affichés dans un navigateur web. Il structure le contenu de la page.



- *(Source de la définition : Mozilla Developer Network - MDN Web Docs)*
- CSS3 (Cascading Style Sheets) : C'est un langage de feuille de style utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML. Il gère les couleurs, la mise en page (Layout) et les animations.

CSS



○ *(Source de la définition : MDN Web Docs)*

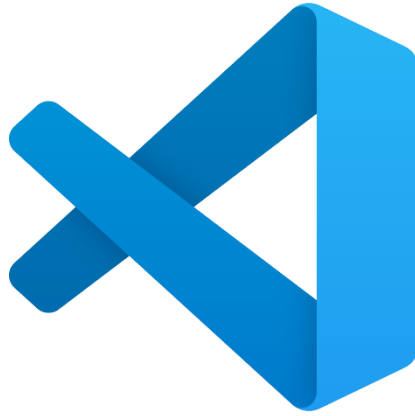
- JavaScript (JS) : C'est un langage de programmation qui permet d'implémenter des mécanismes complexes sur une page web (interactivité, mises à jour de contenu dynamiques).

JS



○ *(Source de la définition : MDN Web Docs)*

- VS Code (Visual Studio Code) : Un éditeur de code source extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Il inclut la prise en charge du débogage et du contrôle Git intégré.



○ (*Source : code.visualstudio.com*)

- GitHub : Une plateforme de développement collaboratif utilisant le système de contrôle de version Git. Elle nous a permis d'héberger notre code et de travailler à plusieurs.



○ (*Source : github.com*)

4.2. Structure HTML et Sémantique

Nous avons veillé à utiliser un HTML sémantique pour améliorer l'accessibilité, en utilisant les balises appropriées (<header>, <nav>, <section>, <footer>) plutôt que des <div> génériques.

4.3. Design et Cohérence Graphique

Pour le design, nous nous sommes inspirés de l'esthétique épurée et fonctionnelle du site [Taxidiali.com](https://taxidiali.com), tout en adaptant les couleurs à un

contexte universitaire (Bleu académique et Blanc). L'utilisation de Flexbox et CSS Grid a permis un alignement parfait des éléments.

4.4. Interactivité JavaScript: Gestion du "Dark Mode"

Le JavaScript a joué un rôle central pour améliorer l'expérience utilisateur (UX). Notre réalisation majeure a été l'implémentation d'un système de basculement de thème (Dark Mode / Light Mode).

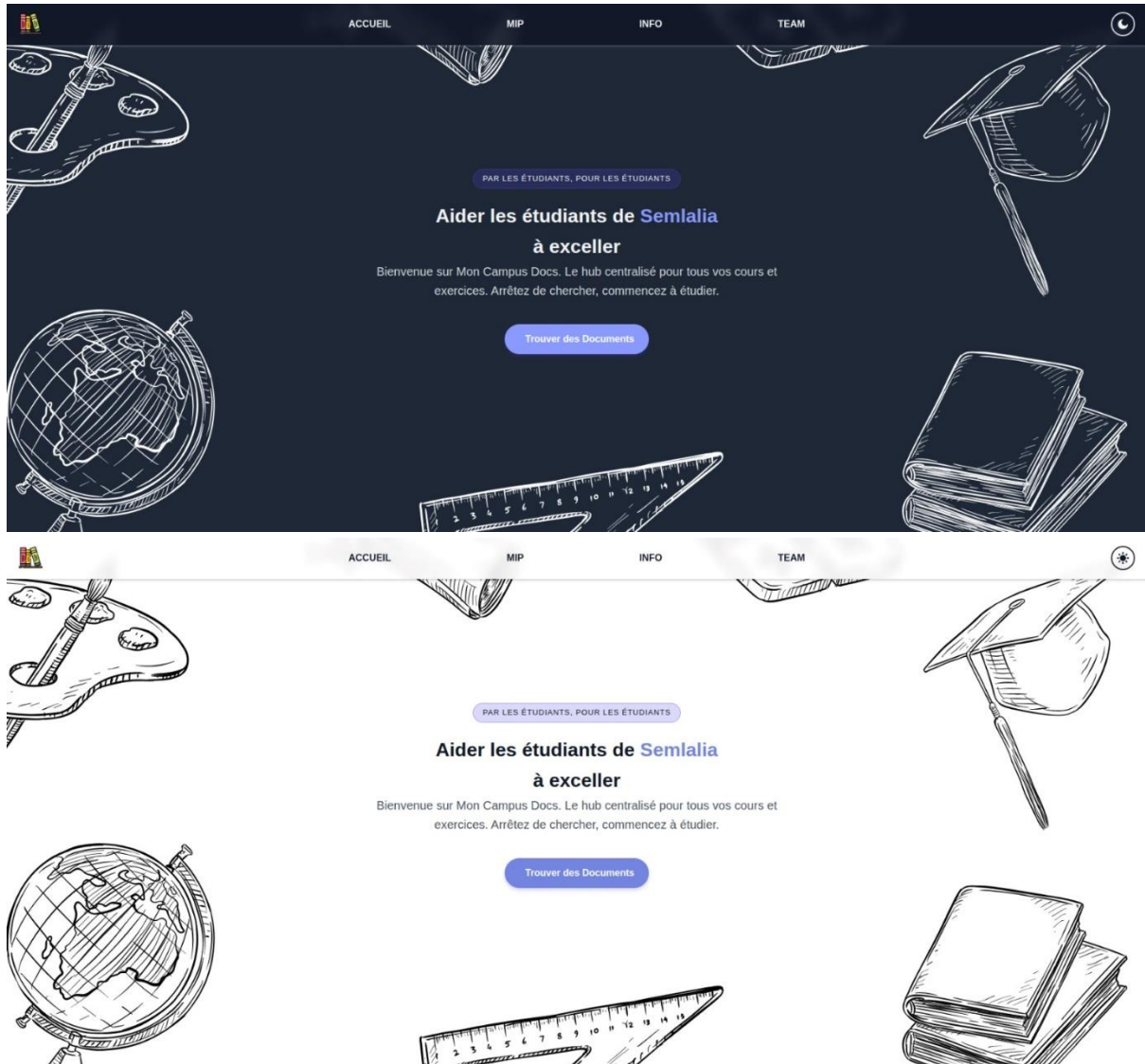


Figure 4 : Interface finale du projet dark mode & light mode.

5. Gestion de Projet et Travail d'Équipe

La gestion d'une équipe de six personnes a nécessité une stratégie claire pour éviter les conflits et assurer une progression harmonieuse.

5.1. Stratégie de répartition : La polyvalence technique

Contrairement à une répartition classique où une personne ne fait que du HTML et une autre que du CSS, nous avons opté pour une approche transversale.

- Tous développeurs : Chaque membre du groupe a dû écrire du code HTML, du CSS et du JavaScript.
- Objectif : Cette méthode a permis à chacun de monter en compétences sur les trois technologies simultanément. Personne n'a été laissé de côté sur la partie technique.
- Répartition par Page/Module : Nous avons divisé le travail par "pages" (Ex: Membre A fait la page S1, Membre B fait la page S3), mais chacun devait gérer la totalité du code (Structure + Style + Animation) de sa partie.

5.2. Coordination du Design et Symétrie

Le risque de notre répartition par page était d'avoir un site "patchwork" avec des designs différents. Pour éviter cela :

- Charte Graphique Commune : Nous avons défini au départ les codes couleurs précis (Hexadécimaux) et les tailles de police à respecter.
- Symétrie : Nous avons veillé à ce que la structure des pages MIP soit symétrique à celle des pages Informatique.
- Code Review : Nous avons régulièrement vérifié le code des autres pour s'assurer que le style global (inspiré de Taxidiali) était respecté partout.

5.3. Communication et Gestion du Temps

Nous avons utilisé WhatsApp pour la communication quotidienne et organisé des réunions hebdomadaires pour synchroniser nos avancées et fusionner nos codes.

6. Conclusion Générale

Ce mini-projet de développement web a été une expérience formatrice complète.

D'un point de vue technique, nous avons réussi à livrer une application fonctionnelle, respectant les standards du web (HTML5, CSS3, JS).

L'intégration d'outils comme VS Code et la gestion de version via Git nous a plongés dans un environnement de développement professionnel.

D'un point de vue humain, la stratégie de faire travailler tout le monde sur toutes les technologies a été payante : chaque membre du groupe termine ce projet avec une maîtrise globale du développement web front-end. La rigueur apportée à l'harmonisation du design prouve notre capacité à travailler en équipe vers un objectif commun.

Ce projet constitue une base solide pour notre cursus, et la plateforme est prête à être enrichie par de nouvelles fonctionnalités futures.

7. Bibliographie et Webographie

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, nous nous sommes appuyés sur plusieurs ressources pour la conception, le design et le développement technique.

A. Ressources Pédagogiques

- Support de cours : Cours de "Technologies Web" de M me la Professeure Soukaina Mjahed (Université Cadi Ayyad).
- Documentation technique :
 - *MDN Web Docs (Mozilla Developer Network)* : Utilisé pour les définitions et la syntaxe du HTML, CSS et JavaScript.
 - *W3Schools* : Consulté pour des exemples pratiques de mise en page Flexbox.

B. Ressources Design et Inspiration

- Inspiration visuelle :
 - Taxidiali.com : Ce site nous a servi de source d'inspiration pour l'ergonomie, la disposition des éléments et la clarté de l'interface utilisateur.
- Banques d'icônes et d'images :
 - Canva.com : Plateforme utilisée pour la conception graphique et la sélection des images d'arrière-plan de la page d'accueil, garantissant une esthétique soignée.
 - Font Awesome : Bibliothèque utilisée pour les icônes de navigation (Loupe de recherche, icônes de téléchargement PDF, icônes réseaux sociaux).
 - Flaticon.com : Utilisé pour les illustrations vectorielles présentes sur la page d'accueil (Icônes des filières et des dossiers).

C. Outils de Développement

- Visual Studio Code (Documentation officielle).
- Git & GitHub (Documentation officielle pour la gestion de versions).